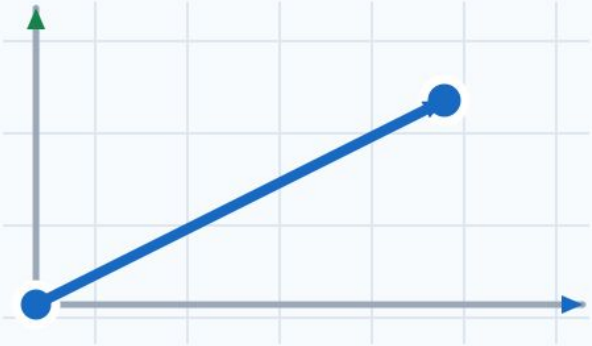
Базовые манёвры, относительная система координат

G90 и G91: два способа читать координаты

G90 ведет в точку от нуля детали, G91 прибавляет шаг от текущей позиции.

G90: абсолютный режим

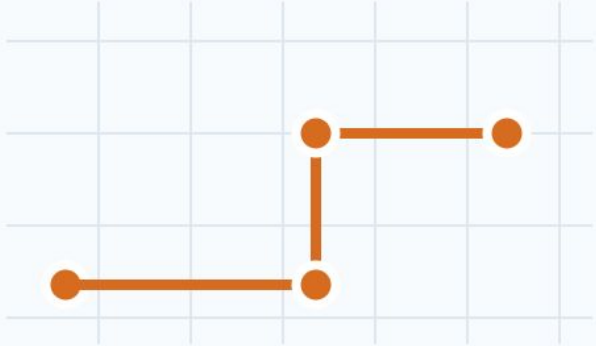
координаты считаются от нуля детали



```
G90 X60 Y30
```

G91: относительный режим

каждая строка — шаг от текущей точки



```
G91 X40 / Y25 / X30
```

Синтаксис управления движением дрона

Линейные перемещения (диапазон 20–500 см)

```
drone.move_forward(100)   # Вперёд
drone.move_back(100)      # Назад
drone.move_left(100)      # Влево (сдвиг боком без поворота)
drone.move_right(100)     # Вправо (сдвиг боком без поворота)
drone.move_up(100)        # Вверх
drone.move_down(100)      # Вниз
```

Повороты вокруг своей оси (диапазон 1–360 градусов)

```
drone.rotate_clockwise(90)          # По часовой (направо)
drone.rotate_counter_clockwise(90)  # Против часовой (налево)
```

Эксперимент

Почему так происходит?

Повороты и облёт препятствий

Диагональный полёт

drone.go_xyz_speed(x, y, z, speed)

Параметр	Значение	Диапазон
x	Вперед (+) / Назад (-)	-500…500 см
y	Влево (+) / Вправо (-)	-500…500 см
z	Вверх (+) / Вниз (-)	-500…500 см
speed	Скорость	10…100 см/с

Полёт по дуге

drone.curve_xyz_speed(x1, y1, z1, x2, y2, z2, speed)

Точка 1 (x1, y1, z1): Промежуточная точка дуги (вершина облёта).

Точка 2 (x2, y2, z2): Конечная точка дуги.
speed: Скорость (10…60 см/с).

Полёт по дуге

- Радиус дуги должен быть в пределах от 0.5 м до 10 м.
- Нельзя задать дугу по прямой линии (все 3 точки на одной прямой приведут к ошибке SDK).
- Минимальное расстояние между точками - 20 см.

Эксперимент

```
import time
from djitellopy import Tello

drone = Tello()
drone.connect()

try:
    drone.takeoff()
    time.sleep(1)

    # Идея автора: облететь пилон по дуге и вернуться на место старта
    # Точка 1: пролёт сбоку от пилона (100 см вперёд, 80 см влево)
    # Точка 2: возврат в точку старта (0, 0, 0)
    drone.curve_xyz_speed(100, 80, 0, 0, 0, 0, 40)

finally:
    drone.land()
    drone.end()
```